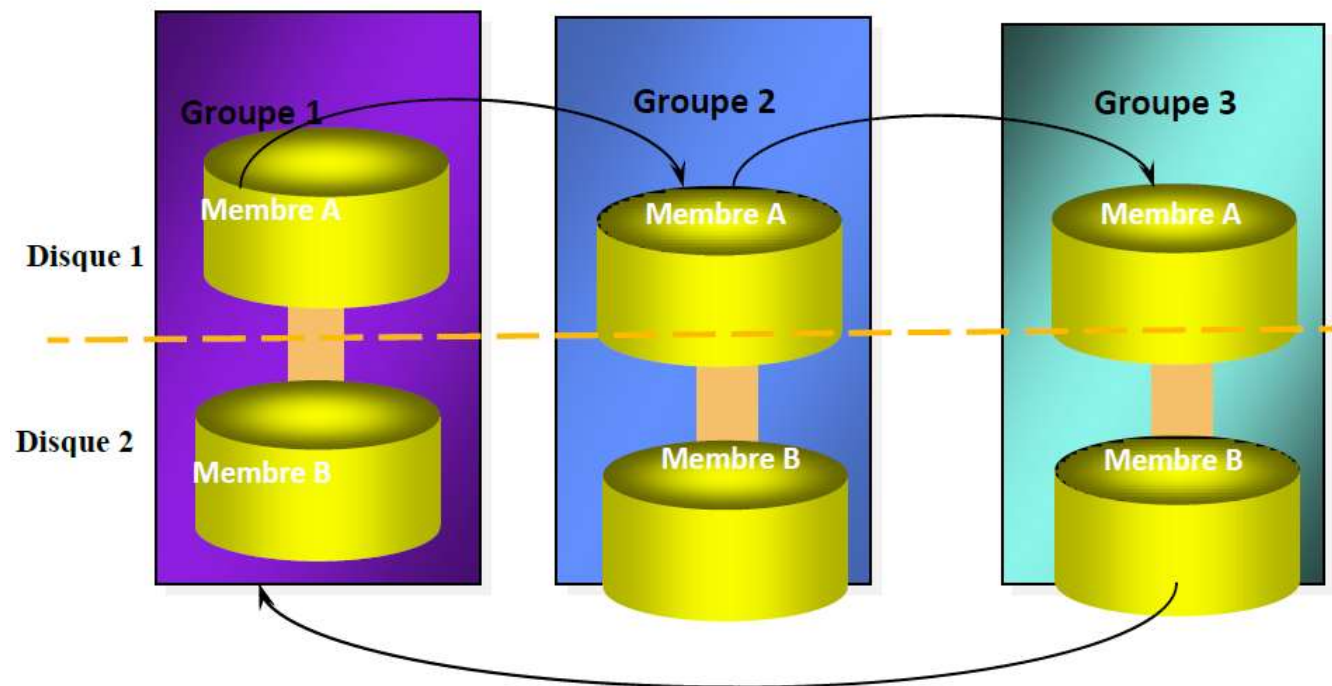
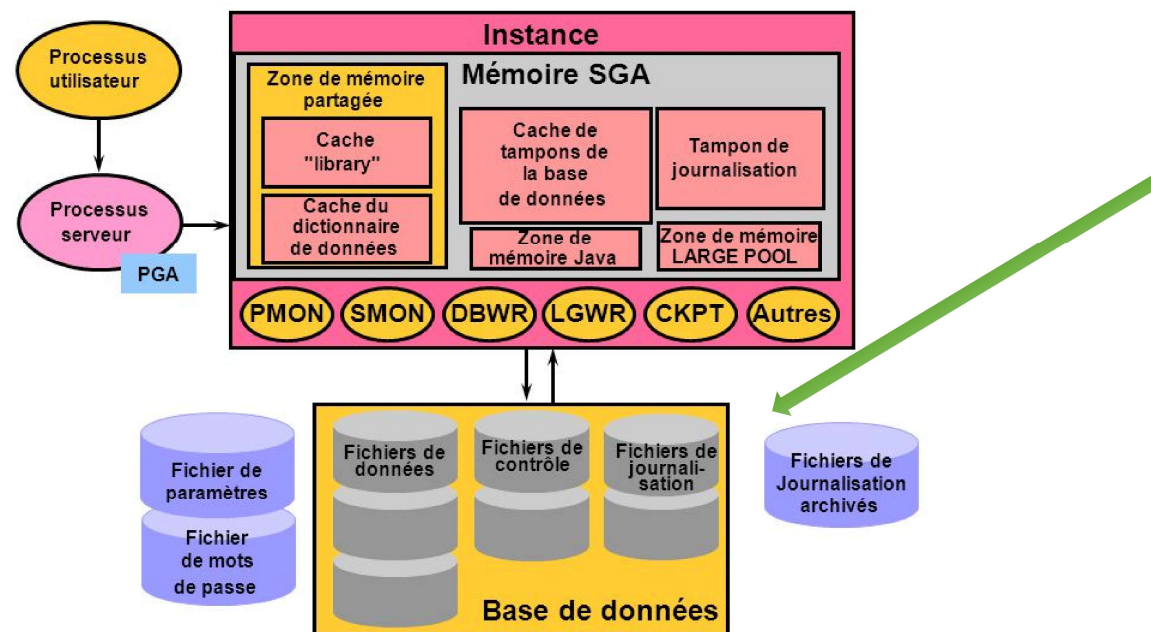


TP 06- REDOLOG & CHECKPOINT(CKPT)



Professeur Chiba Zouhair

Partie I : Obtenir des informations sur les fichiers de journalisation & Mode d'archivage



Objectifs

Tâches à réaliser :

- 1) Afficher les numéros de groupes de fichiers de journalisation (redo logs), leurs numéros de séquence, leurs statuts, et le nombre de leurs membres.
- 2) Afficher également pour les groupes de fichiers de journalisation; la taille de leurs membres (fichiers physiques), et état d'archivage (groupe archivé ou pas)
- 3) Répertorier l'emplacement des fichiers journaux existants (membres de groupes redo logs), leurs statuts, et les numéros de leurs groupes redo log.
- 4) Visualiser l'historique des fichiers journaux (contenu dans le fichier de contrôle).
- 5) Obtenir des informations sur le fichier de journalisation en cours.
- 6) Découvrir le mode de configuration de la base de données (Mode ARCHIVELOG ou Mode NOARCHIVELOG). Autrement, Archivage activé ou désactivé.

Pour obtenir des informations sur les groupes et les membres, interrogez les vues dynamiques de performances suivantes: **V\$LOG**, **V\$LOGFILE**, **V\$LOG_HISTORY**, et **V\$THREAD**.

Obtenir des informations sur les fichiers de journalisation

Vue VSLOG :

1

```

C:\Users\Administrateur>sqlplus / as sysdba

SQL*Plus: Release 12.2.0.1.0 Production on Mer. Déc. 13 19:00:44 2023

Copyright (c) 1982, 2016, Oracle. All rights reserved.

Connecté à :
Oracle Database 12c Enterprise Edition Release 12.2.0.1.0 - 64bit Production

SQL> desc v$log
Nom                                NULL ?    Type
-----
GROUP#                             NUMBER
THREAD#                             NUMBER
SEQUENCE#                           NUMBER
BYTES                               NUMBER
BLOCKSIZE                           NUMBER
MEMBERS                             NUMBER
ARCHIVED                            VARCHAR2(3)
STATUS                              VARCHAR2(16)
FIRST_CHANGE#                       NUMBER
FIRST_TIME                          DATE
NEXT_CHANGE#                        NUMBER
NEXT_TIME                           DATE
CON_ID                             NUMBER
  
```

2

```

SQL> select group#, sequence#, bytes, members, archived, status from v$log ;

GROUP#  SEQUENCE#  BYTES  MEMBERS ARC STATUS
-----
1        22  209715200      1 NO  CURRENT
2        20  209715200      1 NO  INACTIVE
3        21  209715200      1 NO  INACTIVE
  
```

3

```

SQL> select group#, thread#, first_change#,first_time, next_change#, next_time from v$log;

GROUP#  THREAD#  FIRST_CHANGE#  FIRST_TI  NEXT_CHANGE#  NEXT_TIM
-----
1        1      3526204  13/12/23      1,8447E+19
2        1      3268863  25/11/23      3414768  28/11/23
3        1      3414768  28/11/23      3526204  13/12/23
  
```

Obtenir des informations sur les fichiers de journalisation

Vue V\$LOGFILE :

1

```

C:\> Invite de commandes - sqlplus / as sysdba

SQL> desc v$logfile
  Nom                                NULL ?    Type
-----
GROUP#                               NUMBER
STATUS                               VARCHAR2(7)
TYPE                                 VARCHAR2(7)
MEMBER                               VARCHAR2(513)
IS_RECOVERY_DEST_FILE                VARCHAR2(3)
CON_ID                               NUMBER
  
```

2

```

SQL> col member format a50
SQL> select member, status, group#, type from v$logfile ;

MEMBER                                STATUS    GROUP#  TYPE
-----
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\RED003.LOG      3  ONLINE
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\RED002.LOG      2  ONLINE
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\RED001.LOG      1  ONLINE
  
```

Vue V\$LOG_HISTORY :

```

C:\> Invite de commandes - sqlplus / as sysdba

SQL> desc v$log_history
  Nom                                NULL ?    Type
-----
RECID                               NUMBER
STAMP                               NUMBER
THREAD#                             NUMBER
SEQUENCE#                           NUMBER
FIRST_CHANGE#                       NUMBER
FIRST_TIME                          DATE
NEXT_CHANGE#                        NUMBER
RESETLOGS_CHANGE#                   NUMBER
RESETLOGS_TIME                      DATE
CON_ID                              NUMBER
  
```

Obtenir des informations sur les fichiers de journalisation

Vue V\$LOG_HISTORY :

```
SQL> select recid, stamp, sequence#, first_change#, first_time, next_change# from v$log_history ;
```

RECID	STAMP	SEQUENCE#	FIRST_CHANGE#	FIRST_TI	NEXT_CHANGE#
1	1151700485	1	1490582	31/10/23	1517436
2	1151709994	2	1517436	31/10/23	1556484
3	1151723588	3	1556484	31/10/23	1593291
4	1151738583	4	1593291	01/11/23	1714380
5	1151785093	5	1714380	01/11/23	1824164
6	1152398456	6	1824164	01/11/23	1935276
7	1152471810	7	1935276	08/11/23	2043052
8	1152569533	8	2043052	09/11/23	2161874
9	1152709154	9	2161874	10/11/23	2277919
10	1152716886	10	2277919	12/11/23	2314870
11	1152734610	11	2314870	12/11/23	2433742
RECID	STAMP	SEQUENCE#	FIRST_CHANGE#	FIRST_TI	NEXT_CHANGE#
12	1153173632	12	2433742	12/11/23	2546366
13	1153218630	13	2546366	17/11/23	2656855
14	1153225149	14	2656855	18/11/23	2698282
15	1153246759	15	2698282	18/11/23	2822045
16	1153427924	16	2822045	18/11/23	2979680
17	1153506899	17	2979680	20/11/23	3099969
18	1153806533	18	3099969	21/11/23	3208245
19	1153835840	19	3208245	25/11/23	3268863
20	1154121344	20	3268863	25/11/23	3414768
21	1155493599	21	3414768	28/11/23	3526204

21 lignes sélectionnées.

Obtenir des informations sur les fichiers de journalisation

Vue V\$THREAD :

1

```
SQL> desc v$thread
Nom                                NULL ?    Type
-----
THREAD#                            NUMBER
STATUS                             VARCHAR2(6)
ENABLED                             VARCHAR2(8)
GROUPS                              NUMBER
INSTANCE                            VARCHAR2(80)
OPEN_TIME                           DATE
CURRENT_GROUP#                      NUMBER
SEQUENCE#                           NUMBER
CHECKPOINT_CHANGE#                  NUMBER
CHECKPOINT_TIME                     DATE
ENABLE_CHANGE#                      NUMBER
ENABLE_TIME                         DATE
DISABLE_CHANGE#                     NUMBER
DISABLE_TIME                        DATE
LAST_REDO_SEQUENCE#                NUMBER
LAST_REDO_BLOCK                     NUMBER
LAST_REDO_CHANGE#                  NUMBER
LAST_REDO_TIME                      DATE
CON_ID                             NUMBER
```

2

```
SQL> col instance format a20
SQL> select thread#, instance, open_time, current_group#, sequence#, checkpoint_time from v$thread;

THREAD# INSTANCE                OPEN_TIM CURRENT_GROUP# SEQUENCE# CHECKPOI
-----
1 orcl                13/12/23                1          22 13/12/23
```

Mode d'archivage DB Oracle

Dans quel mode la base de données est-elle configurée ? L'archivage est-il activé ?

Indications :

- Interroger la vue dynamique des performances **V\$DATABASE**.
- Interroger la vue dynamique des performances **V\$INSTANCE**.

1

```
SQL> desc v$instance
Nom                                NULL ?   Type
-----
INSTANCE_NUMBER                   NUMBER
INSTANCE_NAME                     VARCHAR2(16)
HOST_NAME                         VARCHAR2(64)
VERSION                           VARCHAR2(17)
STARTUP_TIME                       DATE
STATUS                             VARCHAR2(12)
PARALLEL                           VARCHAR2(3)
THREAD#                            NUMBER
ARCHIVER                           VARCHAR2(7)
LOG_SWITCH_WAIT                    VARCHAR2(15)
LOGINS                             VARCHAR2(10)
SHUTDOWN_PENDING                   VARCHAR2(3)
DATABASE_STATUS                    VARCHAR2(17)
INSTANCE_ROLE                      VARCHAR2(18)
ACTIVE_STATE                       VARCHAR2(9)
BLOCKED                           VARCHAR2(3)
CON_ID                             NUMBER
INSTANCE_MODE                      VARCHAR2(11)
EDITION                           VARCHAR2(7)
FAMILY                            VARCHAR2(80)
DATABASE_TYPE                      VARCHAR2(15)

SQL> select instance_name, status, archiver from v$instance;

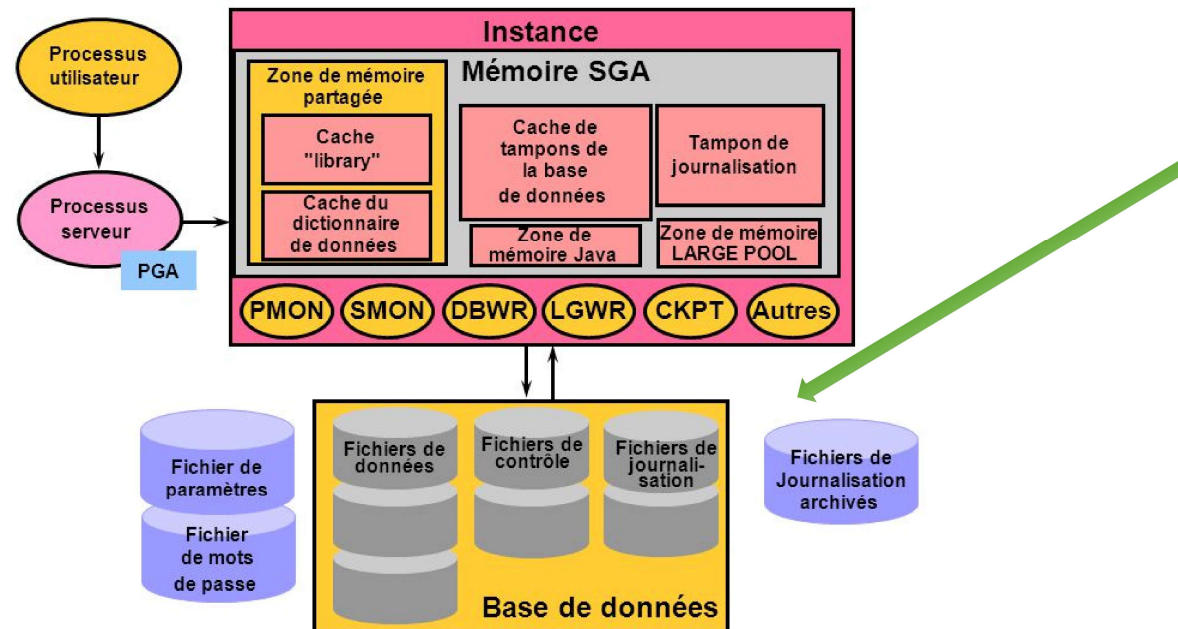
INSTANCE_NAME  STATUS  ARCHIVE
-----
orcl           OPEN    STOPPED
```

2

```
SQL> select dbid, name, open_mode, log_mode from v$database;

DBID NAME      OPEN_MODE  LOG_MODE
-----
1679480911 ORCL       READ WRITE NOARCHIVELOG
```


Partie II : Ajouter des membres à des groupes Redo log existants



Ajouter des membres à des groupes existants de fichiers de journalisation en ligne



- Dans certains cas, il n'est pas nécessaire de créer complètement un groupe de fichiers de journalisation. Le groupe peut déjà exister mais un ou plusieurs membres a/ont été supprimé (par exemple, suite une panne d'un disque). Dans ce cas, on peut ajouter de nouveaux membres dans le groupe existant.



La base peut avoir au maximum **MAXLOGMEMBERS** membres.

- Pour afficher la valeur de **MAXLOGMEMBERS** on utilise la vue **X\$KCCDI** :

```
SQL> select dimlm from x$kccdi;
```

DIMLM
3

- Visualiser les fichiers de journalisation existantes et leurs groupes :

```
SQL> select member, group# from v$logfile;
```

MEMBER	GROUP#
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\RED003.LOG	3
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\RED002.LOG	2
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\RED001.LOG	1



Ajouter des membres à des groupes existants de fichiers de journalisation en ligne

- En respectant les conventions d'appellation suivantes, ajoutez un membre à chaque groupe de fichiers de journalisation de la base de données :
 - Ajoutez un membre au **groupe 1** : **REDO_G1_02.log**
 - Ajoutez un membre au **groupe 2** : **REDO_G2_02.log**

- **Méthode 1** d'ajout d'un membre au **groupe 1** :

```
SQL> alter database add logfile member 'C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G1_02.LOG' to group 1;
Base de données modifiée.
```

- **Méthode 2** d'ajout d'un membre **groupe 2** :

```
SQL> alter database add logfile member 'C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G2_02.LOG'
2 to ('C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO02.LOG') ;
Base de données modifiée.
```

- Vérification :

```
SQL> select member, group# from v$logfile order by group#;
MEMBER                                     GROUP#
-----
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO01.LOG          1
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G1_02.LOG      1
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G2_02.LOG      2
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO02.LOG          2
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO03.LOG          3
```



Ajouter des membres à des groupes existants de fichiers de journalisation en ligne

- Il faut noter aussi que la statut du nouveau membre est **INVALID** dans **V\$LOGFILE** (changera lorsque le fichier sera utilisé). C'est normal, il prendra la **valeur vide** dès sa première utilisation.

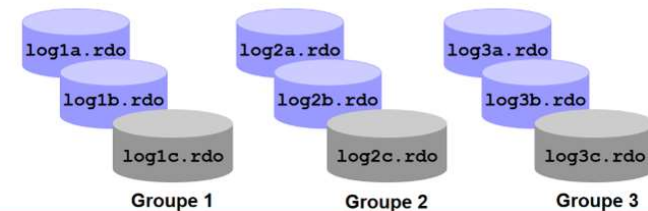
```
SQL> select member, group#, status, type from v$logfile;
```

MEMBER	GROUP#	STATUS	TYPE
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO03.LOG	3		ONLINE
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO02.LOG	2		ONLINE
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO01.LOG	1		ONLINE
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G1_02.LOG	1	INVALID	ONLINE
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G2_02.LOG	2	INVALID	ONLINE

- Notez qu'on peut ajouter d'un seul coup plusieurs membres à plusieurs groupes **redo log** :

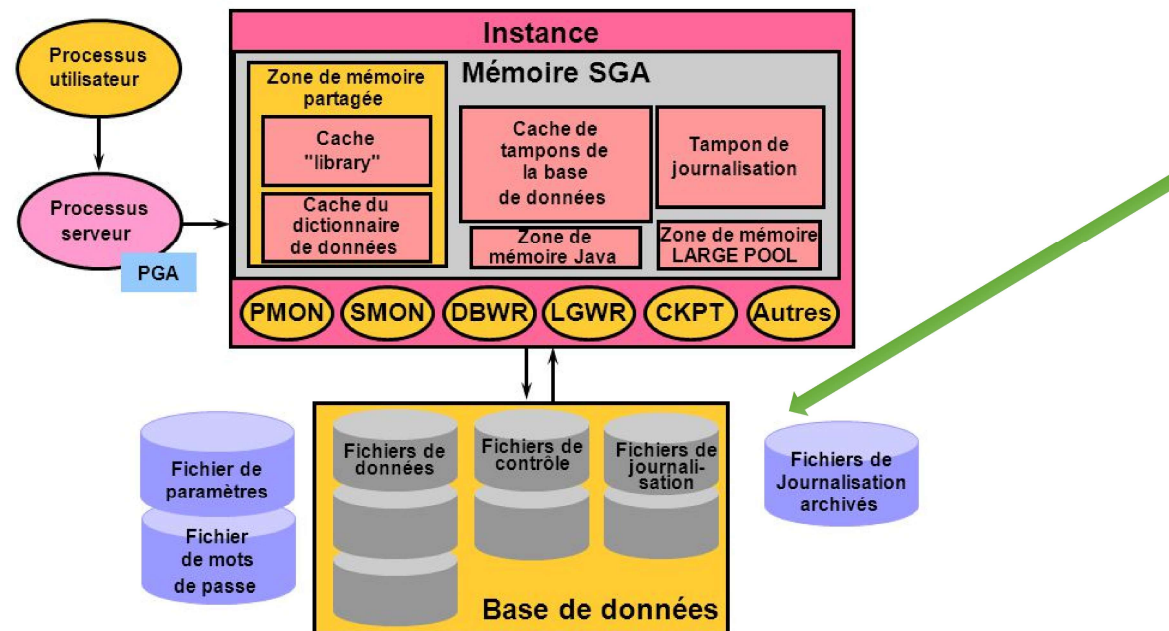
Ajouter des membres à des fichiers de journalisation en ligne

```
ALTER DATABASE ADD LOGFILE MEMBER  
'$HOME/ORADATA/u04/log1c.rdo' TO GROUP 1,  
'$HOME/ORADATA/u04/log2c.rdo' TO GROUP 2,  
'$HOME/ORADATA/u04/log3c.rdo' TO GROUP 3;
```



ORACLE

Partie III : Ajouter des groupes de fichiers de journalisation à la base



Ajouter des groupes de fichiers de journalisation en ligne



La base peut avoir au maximum **MAXLOGFILES** groupes.

MAXLOGFILES

```
SQL> select records_total from v$controlfile_record_section where type = 'REDO LOG';
```

RECORDS_TOTAL
16

- En respectant les conventions d'appellation suivantes, ajoutez **03 groupes redo log** (groupes de fichiers de journalisation) contenant chacun **02 membres** :
 - **Groupe 4** : REDO_G4_01.log , REDO_G4_02.log
 - **Groupe 5** : REDO_G5_01.log , REDO_G5_02.log
 - **Groupe 6** : REDO_G6_01.log , REDO_G6_02.log

Tâches à réaliser :

- A. Exécuter la commande **ALTER DATABASE ADD LOGFILE** pour créer des groupes de fichiers de journalisation (**REDO LOG**).
- B. Interroger la vue dynamique des performances **V\$LOGFILE** pour afficher les noms des nouveaux membres des ces groupes.
- C. Interroger la vue dynamique des performances **V\$LOG** pour afficher les numéros de groupes de fichiers de journalisation et les nombres de leurs membres.



Ajouter des groupes de fichiers de journalisation en ligne

A) Création des groupes redo log

▪ Méthode 1 :

Ajout des groupes redo log (groupes de fichiers de journalisation) **redo log 4 et 5** :

```
SQL> alter database add logfile group 4
  2 ('C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G4_01.LOG', 'C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G4_02.LOG')
  3 size 10240k;

Base de données modifiée.

SQL> alter database add logfile group 5
  2 ('C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G5_01.LOG', 'C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G5_02.LOG')
  3 size 10240k;

Base de données modifiée.
```

▪ Méthode 2 (sans le mot clé group) :

```
SQL> alter database add logfile
  2 ('C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G6_01.LOG', 'C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G6_02.LOG')
  3 size 10240k;

Base de données modifiée.
```

Ajouter des groupes de fichiers de journalisation en ligne

B) Interroger la vue v\$logfile :

```
SQL> column group# format 99
SQL> column member format a50
SQL> select member, status, group# from v$logfile order by group#;
```

MEMBER	STATUS	GROUP#
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO01.LOG		1
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G1_02.LOG	INVALID	1
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO02.LOG		2
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G2_02.LOG	INVALID	2
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO03.LOG		3
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G4_01.LOG		4
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G4_02.LOG		4
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G5_01.LOG		5
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G5_02.LOG		5
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G6_01.LOG		6
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G6_02.LOG		6

11 lignes sélectionnées.

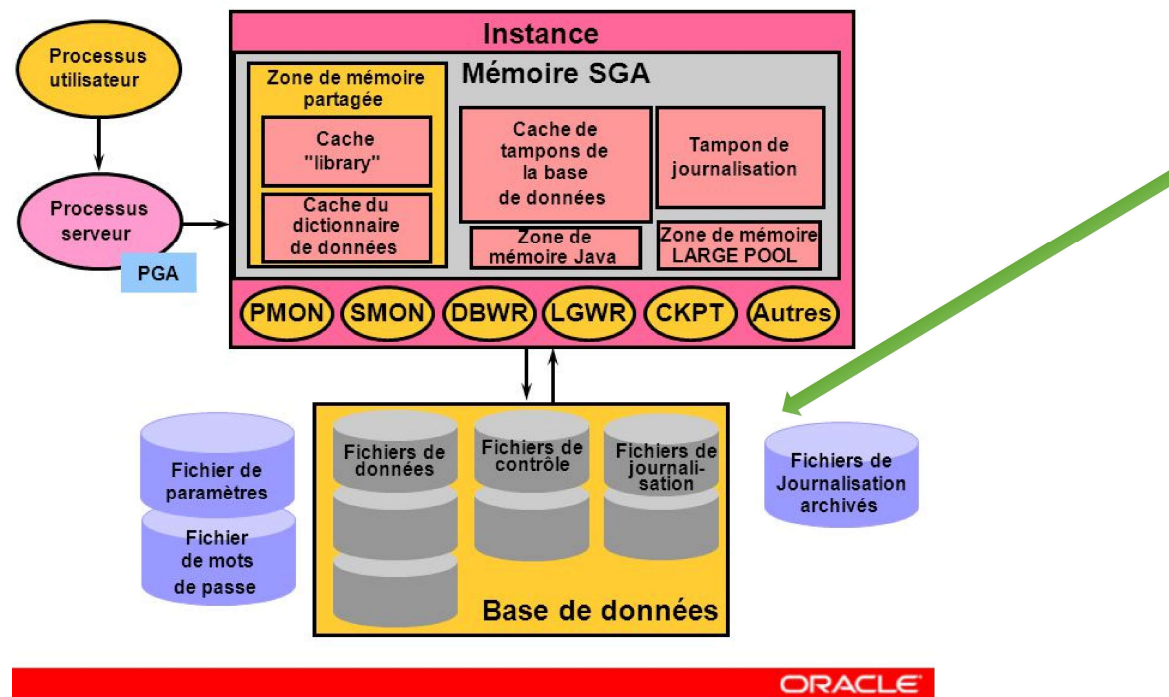
C) Interroger la vue v\$log :

```
SQL> select group#, bytes taille_octet, members, status from v$log;
```

GROUP#	TAILLE_OCTET	MEMBERS	STATUS
1	209715200	2	INACTIVE
2	209715200	2	INACTIVE
3	209715200	1	CURRENT
4	10485760	2	UNUSED
5	10485760	2	UNUSED
6	10485760	2	UNUSED

6 lignes sélectionnées.

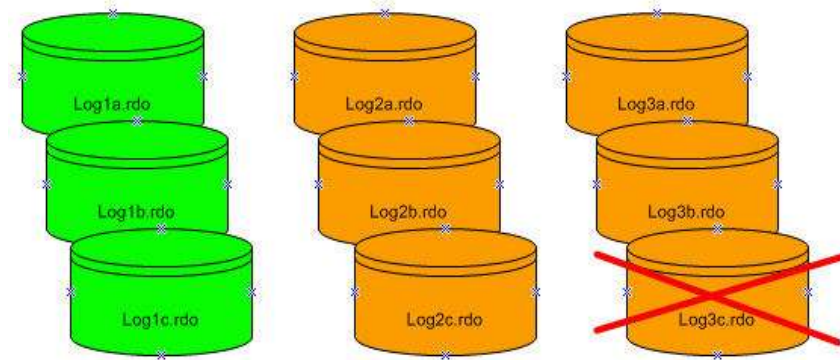
Partie IV : Supprimer des membres et groupes de fichiers de journalisation



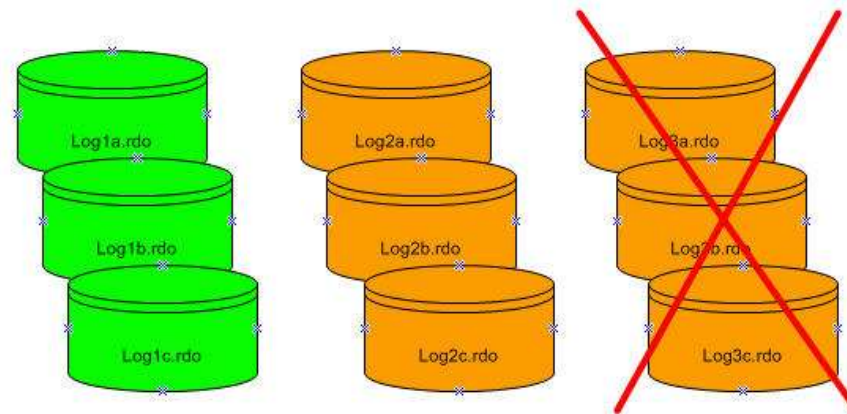
Supprimer membres et groupes Redo Log

Tâches à réaliser:

A. Supprimer le membre **REDO_G4_01.log** du **Groupe 4**



B. Supprimer le **Groupe 4**



Supprimer membres et groupes Redo Log

A. Supprimer le membre REDO_G4_01.log du Groupe 4

Points importants :

- ❖ Vous ne pouvez pas supprimer le **dernier/unique membre valide** d'un groupe redo log.
- ❖ S'il s'agit du **groupe en cours**, vous devez **imposer un changement** de fichier de journalisation/groupe pour supprimer le membre.
- ❖ Pour supprimer un membre d'un groupe **actif**, on doit forcer en premier **log switch**.
- ❖ Si la base de données fonctionne en mode **ARCHIVELOG** et que le groupe de fichiers de journalisation du membre n'est pas **archivé**, vous ne pouvez pas supprimer le membre.
 - Quand un membre d'un journal est supprimé, le fichier OS n'est pas supprimé du disque.
 - Lorsque vous supprimez un membre d'un groupe de fichiers de journalisation en ligne, le fichier du système d'exploitation n'est pas supprimé si vous n'utilisez pas la fonction **OMF**.

Indications :

- Interroger la vue dynamique des performances **VSLOG** pour voir les groupes redo log **actifs**. Déterminez ensuite le nombre de fois que vous devez exécuter la commande **ALTER SYSTEM SWITCH LOGFILE** si le groupe redo log est **actif**.
- Exécuter la commande **ALTER DATABASE DROP LOGFILE GROUP** pour supprimer le **membre** du groupe de fichiers de journalisation en question.
- Interroger la vue dynamique des performances **VSLOG** pour **vérifier** le résultat.
- Supprimer **physiquement** le **membre** (fichier journal) du système d'exploitation.

Supprimer membres et groupes Redo Log

A. Supprimer le membre REDO_G4_01.log du Groupe 4

Actions :

1) Mettre le groupe 4 en état CURRENT ou ACTIVE et tester la suppression du membre « REDO_G4_01.log »

1

```
SQL> select group#, archived, status from v$log;

GROUP# ARC STATUS
-----
1 NO INACTIVE
2 NO INACTIVE
3 NO CURRENT
4 YES UNUSED
5 YES UNUSED
6 YES UNUSED

6 lignes sélectionnées.
```

2

```
SQL> alter system switch logfile;

System modified.

SQL> select group#, archived, status from v$log;

GROUP# ARC STATUS
-----
1 NO INACTIVE
2 NO INACTIVE
3 NO ACTIVE
4 NO CURRENT
5 YES UNUSED
6 YES UNUSED

6 lignes sélectionnées.
```

2) Tenter la suppression du membre « REDO_G4_01.log »

3

```
SQL> select member from v$logfile where member like '%REDO_G4_01%';

MEMBER
-----
C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G4_01.LOG
```


Supprimer membres et groupes Redo Log

A. Supprimer le membre REDO_G4_01.log du Groupe 4

Actions :

3) Tenter la suppression du membre REDO_G4_01.log (suite)

4

```
SQL> alter database drop logfile member 'C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G4_01.LOG';
alter database drop logfile member 'C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G4_01.LOG'
*
ERREUR ó la ligne 1 :
ORA-01609: le journal 4 est le journal en cours pour le thread 1 - impossible
de supprimer des membres
ORA-00312: journal en ligne 4 thread 1 :
'C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G4_01.LOG'
ORA-00312: journal en ligne 4 thread 1 :
'C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G4_02.LOG'
```

4) Forcer plusieurs log switch jusqu'à ce que le groupe 4 devienne inactif

5

```
SQL> alter system switch logfile;
Système modifié.
SQL> select group#, status from v$log;
GROUP# STATUS
-----
1 INACTIVE
2 INACTIVE
3 INACTIVE
4 ACTIVE
5 CURRENT
6 UNUSED
```

→

```
SQL> alter system switch logfile;
Système modifié.
SQL> select group#, status from v$log;
GROUP# STATUS
-----
1 INACTIVE
2 INACTIVE
3 INACTIVE
4 ACTIVE
5 ACTIVE
6 CURRENT
```

→

```
SQL> alter system switch logfile;
Système modifié.
SQL> select group#, status from v$log;
GROUP# STATUS
-----
1 ACTIVE
2 ACTIVE
3 CURRENT
4 INACTIVE
5 ACTIVE
6 ACTIVE
```


Supprimer membres et groupes Redo Log

A. Supprimer le membre REDO_G4_01.log du Groupe 4

Actions :

5) Suppression logique du membre REDO_G4_01.log

6 SQL> alter database drop logfile member 'C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G4_01.LOG';

```
SQL> col group# format 99
SQL> col member format a50
SQL> select group#, member from v$logfile order by group#;

GROUP# MEMBER
-----
1 C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO01.LOG
1 C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G1_02.LOG
2 C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO02.LOG
2 C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G2_02.LOG
3 C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO03.LOG
4 C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G4_02.LOG
5 C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G5_01.LOG
5 C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G5_02.LOG
6 C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G6_02.LOG
6 C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G6_01.LOG

10 lignes sélectionnées.
```

6) Suppression physique du membre REDO_G4_01.log

7 SQL> host del C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G4_01.LOG

Supprimer membres et groupes Redo Log

B. Supprimer le Groupe 4

Avant de **supprimer un groupe de journaux**, il faut prendre en considération les **restrictions** et les **précautions** suivantes :

- Une instance réclame au **minimum deux groupes** de fichiers de journalisations, sans soucier du nombre de membres dans le groupe (Un groupe contient un ou plusieurs membres.)
- On peut supprimer un groupe de journaux, seulement s'il est **inactif**. Si on a besoin de supprimer le groupe courant, en premier, on **force un switch log**.
- S'assurer que le groupe de journaux est bien **archivé** (si **l'archivage est activé**) avant de le supprimer.

Actions :

1) Vérifier l'état du groupe 4

1

```
SQL> col group# format 99
SQL> col member format a50
SQL> select group#, member from v$logfile order by group#;
```

GROUP#	MEMBER
1	C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO001.LOG
1	C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G1_02.LOG
2	C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO002.LOG
2	C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G2_02.LOG
3	C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO003.LOG
4	C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G4_02.LOG
5	C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G5_01.LOG
5	C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G5_02.LOG
6	C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G6_02.LOG
6	C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G6_01.LOG

10 lignes sélectionnées.

2

```
SQL> select group#, status from v$log;
```

GROUP#	STATUS
1	INACTIVE
2	INACTIVE
3	CURRENT
4	INACTIVE
5	INACTIVE
6	INACTIVE

Supprimer membres et groupes Redo Log

B. Supprimer le Groupe 4

Actions :

2) Supprimer le groupe 4 et vérifier

3

```
SQL> alter database drop logfile group 4;
Base de données modifiée.
SQL> select group#, status from v$log;
GROUP# STATUS
-----
1 INACTIVE
2 INACTIVE
3 CURRENT
5 INACTIVE
6 INACTIVE
```

3) Supprimer physiquement les fichiers de journalisation (membres) du groupe 4

4

```
SQL> host del C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G4_02.LOG
```

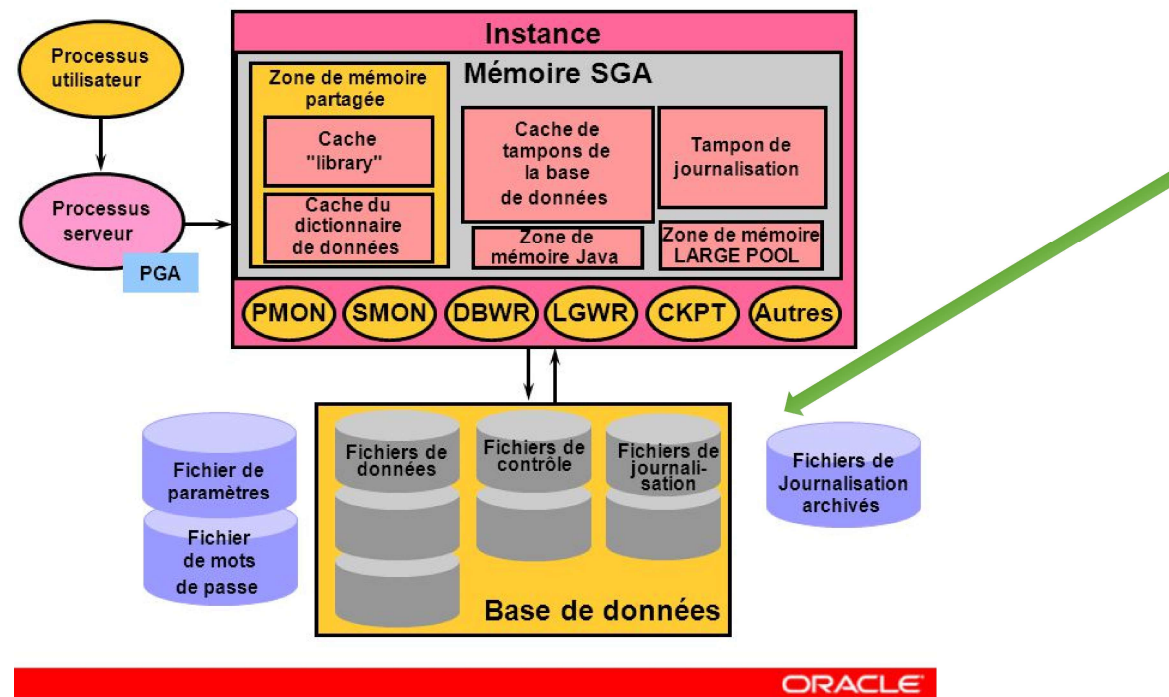
5

```
SQL> host dir C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est 166B-A635

Répertoire de C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL

14/12/2023 21:35 <REP> .
14/12/2023 21:35 <REP> ..
14/12/2023 18:18      18 726 912 CONTROL01.CTL
14/12/2023 18:18      18 726 912 CONTROL02.CTL
31/10/2023 20:58 <REP> orclpdb
08/11/2023 23:07 <REP> orclpdb2
12/11/2023 17:42 <REP> orclpdb3
12/11/2023 18:38 <REP> orclpdb4
31/10/2023 20:43 <REP> pdbseed
28/11/2023 22:41      209 715 712 RED001.LOG
14/12/2023 18:17      209 715 712 RED002.LOG
13/12/2023 18:26      209 715 712 RED003.LOG
13/12/2023 22:37      209 715 712 REDO_G1_02.LOG
13/12/2023 22:48      209 715 712 REDO_G2_02.LOG
14/12/2023 18:41      10 486 272 REDO_G5_01.LOG
14/12/2023 18:41      10 486 272 REDO_G5_02.LOG
14/12/2023 18:52      10 486 272 REDO_G6_01.LOG
14/12/2023 18:52      10 486 272 REDO_G6_02.LOG
```

Partie V : Déplacer les membres des groupes de fichiers de journalisation



Déplacer les membres d'un groupe Redo Log

Tâche à réaliser :

Déplacer les membres du **groupe 5** vers **C:\redo_log_G5**.

Actions :

1) Visualiser les emplacements des fichiers journaux du groupe 5

```
SQL> col group# format 99
SQL> col member format a50
SQL> select group#, member from v$logfile order by group#;
```

GROUP#	MEMBER
1	C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO01.LOG
1	C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G1_02.LOG
2	C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO02.LOG
2	C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G2_02.LOG
3	C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO03.LOG
5	C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G5_01.LOG
5	C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G5_02.LOG
6	C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G6_02.LOG
6	C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G6_01.LOG

2) Création du dossier destination

```
SQL> host mkdir c:\redo_log_G5
SQL> host dir c:\redo_log_G5
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est 166B-A635

Répertoire de c:\redo_log_G5

14/12/2023  21:51    <REP>          .
14/12/2023  21:51    <REP>          ..
                0 fichier(s)                0 octets
                2 Rép(s)  10 634 674 176 octets libres
```


Déplacer les membres d'un groupe Redo Log

Actions :

3) Arrêter la base de données

```
SQL> shutdown
Base de données fermée.
Base de données démontée.
Instance ORACLE arrêtée.
SQL>
```

4) Copier les fichiers de journalisation dans le nouveau emplacement

1

```
SQL> host move C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G5_01.LOG C:\redo_log_G5
1 fichier(s) déplacé(s).

SQL> host move C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G5_02.LOG C:\redo_log_G5
1 fichier(s) déplacé(s).
```



2

```
SQL> host dir c:\redo_log_G5
Le volume dans le lecteur C n'a pas de nom.
Le numéro de série du volume est 166B-A635

Répertoire de c:\redo_log_G5

14/12/2023  22:03    <REP>          .
14/12/2023  22:03    <REP>          ..
14/12/2023  22:00         10 486 272 REDO_G5_01.LOG
14/12/2023  22:00         10 486 272 REDO_G5_02.LOG
                2 fichier(s)      20 972 544 octets
                2 Rép(s)  10 634 575 872 octets libres
```




Déplacer les membres d'un groupe Redo Log

Actions :

5) Démarrer la base avec en mode mount

```
SQL> startup mount
Instance ORACLE lanc  e.

Total System Global Area 1728053248 bytes
Fixed Size                 8919776 bytes
Variable Size             1023411488 bytes
Database Buffers          687865856 bytes
Redo Buffers               7856128 bytes
Base de donn  es mont  e.
```

6) Renommer les membres (fichiers de journalisation) du groupe 5 via l'instruction alter database

```
SQL> alter database
  2  rename file 'C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G5_01.LOG' , 'C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G5_02.LOG'
  3  to 'c:\redo_log_G5\REDO_G5_01.LOG' , 'c:\redo_log_G5\REDO_G5_02.LOG' ;

Base de donn  es modifi  e.
```

Déplacer les membres d'un groupe Redo Log

Actions :

7. Ouvrir la base normalement

```
SQL> alter database open ;
Base de données modifiée.
```

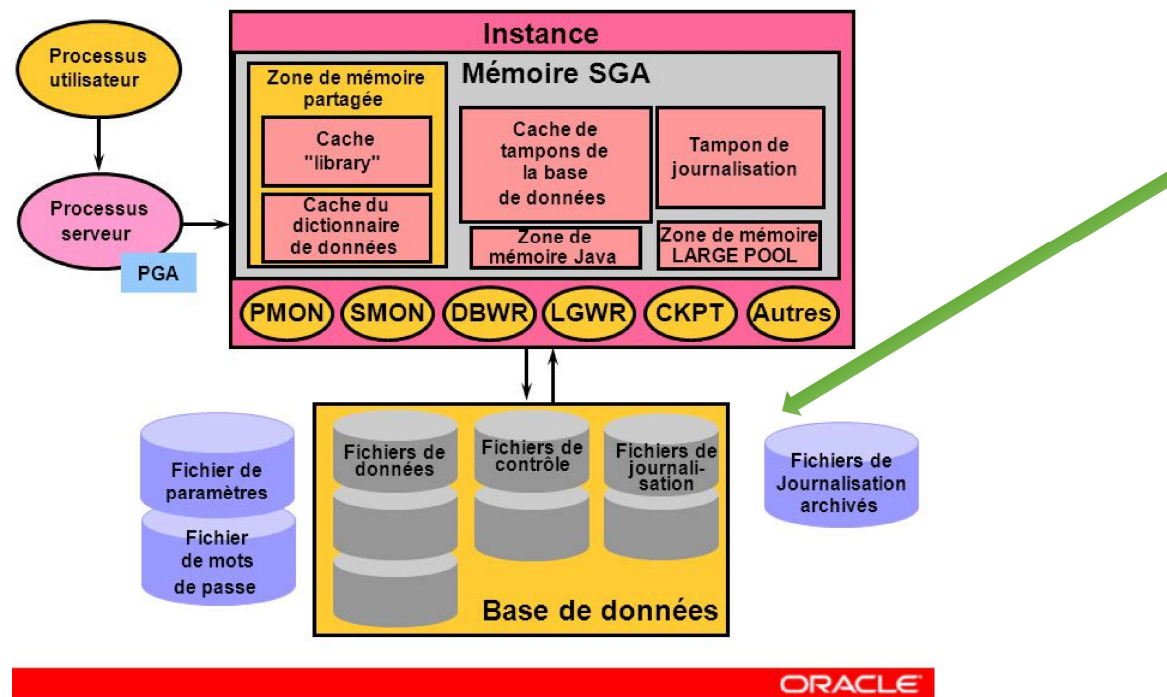
7. Vérification du déplacement

```
SQL> col group# format 99
SQL> col member format a50
SQL> select group#, member from v$logfile order by group#;
```

GROUP#	MEMBER
1	C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO01.LOG
1	C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G1_02.LOG
2	C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO02.LOG
2	C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G2_02.LOG
3	C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO03.LOG
5	C:\REDO_LOG_G5\REDO_G5_01.LOG
5	C:\REDO_LOG_G5\REDO_G5_02.LOG
6	C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G6_02.LOG
6	C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G6_01.LOG

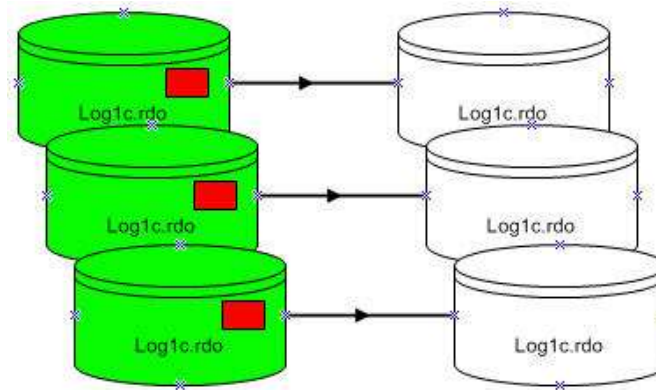
9 lignes sélectionnées.

Partie VI : Initialiser un groupe de fichiers de journalisation



Initialisation des fichiers de journalisation

- On peut **initialiser** un fichier de journalisation sans arrêter la base, par exemple, si le fichier de journalisation est **corrompu**.



Initialisation d'un groupe

```
ALTER DATABASE CLEAR LOGFILE GROUP (numero du groupe);
```

- On peut utiliser cette commande si on ne peut pas supprimer les journaux, il y a deux situations :
 - ✓ S'il y a seulement deux groupes de journaux
 - ✓ Le journal corrompu appartient au groupe en cours

Initialisation des fichiers de journalisation

Tâche à réaliser :

Initialiser le **Groupe 6**.

Actions :

1) Afin de tester la possibilité d'initialisation d'un groupe actif, on va mettre le groupe 6 dans l'état CURRENT

1 SQL> select group#, status, members from v\$log;

GROUP#	STATUS	MEMBERS
1	INACTIVE	2
2	INACTIVE	2
3	CURRENT	1
5	INACTIVE	2
6	INACTIVE	2

2 SQL> alter system switch logfile ;

Système modifié.

SQL> select group#, status, members from v\$log;

GROUP#	STATUS	MEMBERS
1	INACTIVE	2
2	INACTIVE	2
3	ACTIVE	1
5	CURRENT	2
6	INACTIVE	2

3 SQL> alter system switch logfile ;

Système modifié.

SQL> select group#, status, members from v\$log;

GROUP#	STATUS	MEMBERS
1	INACTIVE	2
2	INACTIVE	2
3	INACTIVE	1
5	ACTIVE	2
6	CURRENT	2

Initialisation des fichiers de journalisation

Actions :

2) Tenter d'initialiser le groupe 6

```
SQL> alter database clear logfile group 6 ;
alter database clear logfile group 6
*
ERREUR 6 la ligne 1 :
ORA-01624: le journal 6 est nécessaire pour la récupération sur incident de
l'instance orcl (thread 1)
ORA-00312: journal en ligne 6 thread 1 :
'C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G6_01.LOG'
ORA-00312: journal en ligne 6 thread 1 :
'C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G6_02.LOG'
```

3) Forcer plusieurs log switch pour que le groupe 6 devient inactif

```
SQL> alter system switch logfile ;
Systeme modifié.
SQL> select group#, status, members from v$log;
```

GROUP#	STATUS	MEMBERS
1	CURRENT	2
2	INACTIVE	2
3	INACTIVE	1
5	INACTIVE	2
6	INACTIVE	2

Initialisation des fichiers de journalisation

Actions :

2) Tenter d'initialiser le groupe 6

```
SQL> alter database clear logfile group 6 ;
alter database clear logfile group 6
*
ERREUR 6 la ligne 1 :
ORA-01624: le journal 6 est nécessaire pour la récupération sur incident de
l'instance orcl (thread 1)
ORA-00312: journal en ligne 6 thread 1 :
'C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G6_01.LOG'
ORA-00312: journal en ligne 6 thread 1 :
'C:\APP\ORACLEHOMEUSER1\ORADATA\ORCL\REDO_G6_02.LOG'
```

3) Forcer plusieurs log switch pour que le groupe 6 devient inactif

```
SQL> alter system switch logfile ;
Systeme modifié.
SQL> select group#, status, members from v$log;
```

GROUP#	STATUS	MEMBERS
1	CURRENT	2
2	INACTIVE	2
3	INACTIVE	1
5	INACTIVE	2
6	INACTIVE	2

Initialisation des fichiers de journalisation

Actions :

3) Tenter d'initialiser maintenant le groupe 6

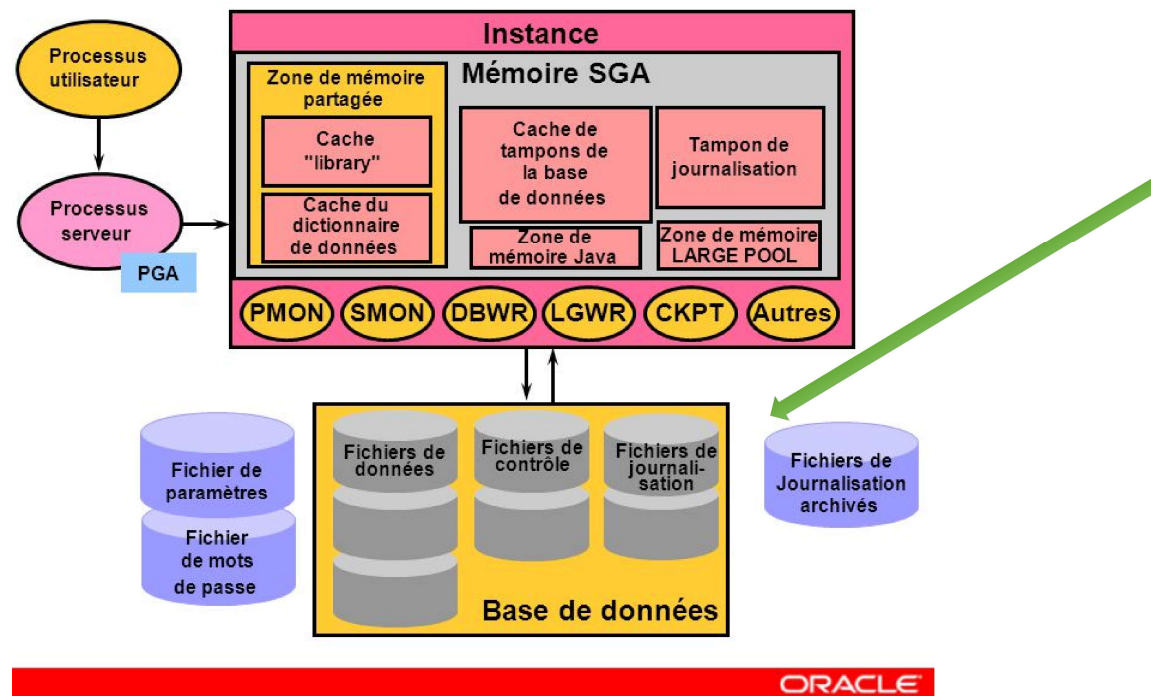
```
SQL> alter database clear logfile group 6 ;
Base de données modifiée.
SQL> select group#, status, members from v$log;
GROUP# STATUS          MEMBERS
-----
1 CURRENT              2
2 INACTIVE             2
3 INACTIVE             1
5 INACTIVE             2
6 UNUSED              2
```

Le statut **UNUSED** indique qu'aucune écriture n'a encore été effectuée dans le groupe de fichiers de journalisation en ligne. Ce statut est affecté aux fichiers de journalisation en ligne qui **viennent d'être ajoutés ou initialisés**.

Note : Vous pouvez finalement supprimer les groupes 5 et 6, si vous voulez.

```
SQL> alter database drop logfile group 5;
Base de données modifiée.
SQL> alter database drop logfile group 6;
Base de données modifiée.
```

Partie VII : Passer la base de données en mode ARCHIVELOG ou NOARCHIVELOG





Passer la base de données en mode ARCHIVELOG

Démarche :

1) Arrêter la base de données

```
SQL> shutdown
Base de données fermée.
Base de données démontée.
Instance ORACLE arrêtée.
```

2) Monter la base (mode MOUNT)

```
SQL> startup mount
Instance ORACLE lancée.

Total System Global Area 1728053248 bytes
Fixed Size                  8919776 bytes
Variable Size              1023411488 bytes
Database Buffers           687865856 bytes
Redo Buffers                7856128 bytes
Base de données montée.
```

3) Passer la base en mode ARCHIVELOG

```
SQL> alter database archivelog ;
Base de données modifiée.
```

4) Ouvrir la base

```
SQL> alter database open ;
Base de données modifiée.
```

Passer la base de données en mode ARCHIVELOG

Démarche :

5) Vérifier

```
SQL> select log_mode from v$database ;

LOG_MODE
-----
ARCHIVELOG
```

```
SQL> select archiver from v$instance ;

ARCHIVE
-----
STARTED
```

```
SQL> archive log list
mode Database log          mode Archive
Archivage automatique      Activé
Destination de l'archive   C:\app\OracleHomeUser1\product\12.2.0\dbhome_1\RDBMS
Séquence de journal en ligne la plus ancienne      44
Séquence de journal suivante ó archiver          46
Séquence de journal courante                      46
SQL> █
```

Passer la base de données en mode NOARCHIVELOG

Démarche :

1) Arrêter la base

```
SQL> shutdown
Base de données fermée.
Base de données démontée.
Instance ORACLE arrêtée.
```

2) Monter la base

```
SQL> startup mount
Instance ORACLE lancée.

Total System Global Area 1728053248 bytes
Fixed Size                  8919776 bytes
Variable Size             1023411488 bytes
Database Buffers          687865856 bytes
Redo Buffers                7856128 bytes
Base de données montée.
```

3) Passer la base en mode NOARCHIVELOG

```
SQL> alter database noarchivelog;
Base de données modifiée.
```

4) Ouvrir la base

```
SQL> alter database open ;
Base de données modifiée.
```

5) Vérifier

```
SQL> select log_mode from v$database ;

LOG_MODE
-----
NOARCHIVELOG
```